



Disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados	Departamento Sistemas de Informação	Período 2º
Professores Fábio Leandro Rodrigues Cordeiro	Email fabio@pucminas.br	Semestre 2026/2

Lista 1 - Análise de Algoritmos

Nome: Pedro Henrique Silva Lemos Matrícula: 925910

Questões

1. Revisão Matemática (Potência, Logaritmo, Piso e Teto)

Com base nos conceitos de potência, logaritmo na base dois ($\lg(n)$), piso e teto, resolva as expressões abaixo:

(a) $\lceil \lg(33) \rceil =$

(b) $\lfloor \lg(33) \rfloor =$

$$2^5 < \lg(33) < 2^6$$

Logo:

$$\text{Teto} = 6$$

$$\text{piso} = 5$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

2. Contagem de Operações em Repetição Linear

Considere o seguinte trecho de código:

```
1 for (int i = 5; i < n; i++) {  
2     a--;  
3 }
```

Assumindo que $n > 5$, responda:

- (a) Qual é o número exato de subtrações realizadas em função de n ?
(b) Qual é a classe de complexidade assintótica utilizando as notações O , Ω e Θ ?

- será executada até $n-5$.
- será executado $n-5$ vezes.
- o número de execuções cresce junto com n .

$$a) = n - 5$$

$$b) = O(n)$$

$$\Omega(n)$$

$$\Theta(n)$$

3. Loops Aninhados e Complexidade Logarítmica

Considere o trecho de código abaixo:

```
1 for (int i = 0; i < n; i++) {  
2     for (int j = 1; j <= n; j *= 2) {  
3         b--;  
4     }  
5 }
```

Determine:

- (a) A função de complexidade exata $f(n)$ correspondente ao número de subtrações realizadas.
- (b) A complexidade assintótica nas notações O , Ω e Θ .

- primeiro laço executa n vezes
- segundo laço executa $\lceil \log(n) \rceil + 1$ para cada execução do primeiro.

$$a) = f(n) = n(\lceil \log(n) \rceil + 1)$$

$$b) = \begin{matrix} O(n \cdot \log n) \\ \Omega(n \cdot \log n) \\ \Theta(n \cdot \log n) \end{matrix}$$

4. Julgamento de Notações Assintóticas

Considere a função:

$$f(n) = 5n^2 + 3n \cdot \lg(n) + 8$$

Marque **V** para verdadeiro e **F** para falso.

- (V) $f(n)$ é $O(n^2)$.
- (F) $f(n)$ é $O(n)$.
- (V) $f(n)$ é $\Omega(n^2)$.
- (V) $f(n)$ é $\Theta(n^2)$.
- (F) $f(n)$ é $\Theta(n^3)$.

$5n^2 = 5$ vezes o quadrado da quantidade de elementos.

$n^2 = 2$ estruturas de repetição

5. Análise de Algoritmo e Otimalidade

Considere o algoritmo abaixo para pesquisar um elemento x em um vetor não ordenado.

```
1 bool resp = false;
2
3 for (int i = 0; i < n; i++) {
4     if (array[i] == x) {
5         resp = true;
6         i = n;
7     }
8 }
```

Responda:

- (a) Qual é a operação relevante desse algoritmo?
- (b) Quantas vezes essa operação é executada no melhor caso?
- (c) Quantas vezes essa operação é executada no pior caso?
- (d) O algoritmo é ótimo? Justifique sua resposta.

a) A repetição em for.

b) 1 vez

c) n vezes.

d) Sim. No pior caso, o algoritmo terá que passar por todos os elementos do array.

6. Ordem de Crescimento de Funções

Considere as funções abaixo:

$$\lg(n), \sqrt{n}, n, n \cdot \lg(n), n^2, n^3$$

Ordene as funções da que apresenta o crescimento mais lento para a que apresenta o crescimento mais rápido.

Justifique sua resposta.

$$\lg(n) < \sqrt{n} < n < n \cdot \lg(n) < n^2 < n^3$$

↓
Percorre todos os elementos no pior caso.

↳ no pior caso será realizado $\sqrt{n}$ operações

↳ o algoritmo possui 3 estruturas de repetição o crescimento acontece de 3 dimensões.

↳ o algoritmo possui 2 loops (2 estruturas de repetição)

↳ se trata de 2 loops, mas o segundo loop vai reduzir a metade dos elementos a cada execução.

↳ o algoritmo reduz a quantidade de elementos pela metade a cada repetição